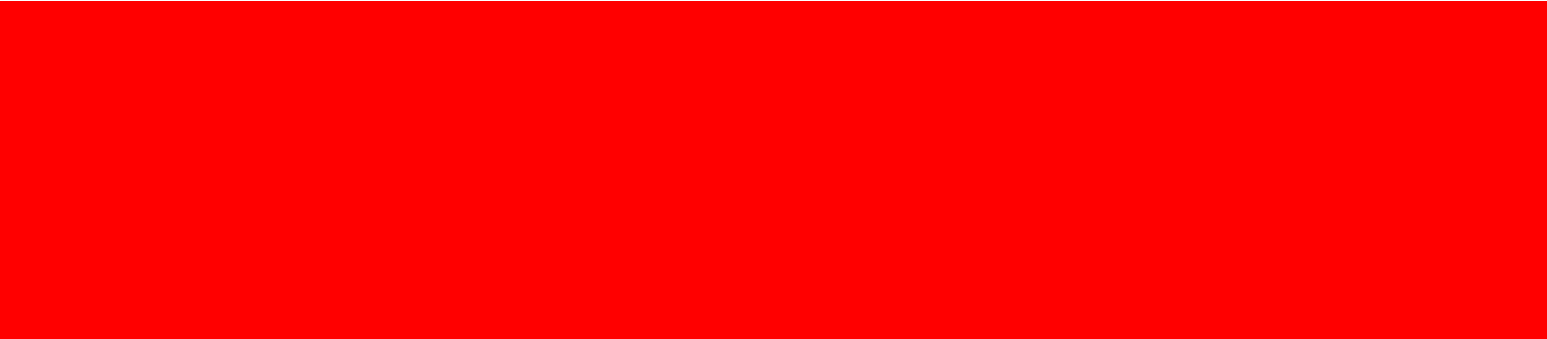


ĐLVN 233 : 2010

**NHIỆT KẾ Y HỌC ĐIỆN TỬ CÓ CƠ CẤU CỰC ĐẠI
QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM**

*Clinical electriccal thermometers with maximum device
Testing procedure*

Hà Nội - 2010



Lời nói đầu:

ĐLVN 233:2010 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/TC11 “Phương tiện đo nhiệt độ và các đại lượng liên quan” biên soạn. Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Nhiệt kế y học điện tử có cơ cấu cực đại Quy trình thử nghiệm

Clinical electrical thermometers with maximum device Testing procedure

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm nhiệt kế y học điện tử có cơ cấu cực đại, đầu đo gắn với bộ phận hiển thị số thành một khối, phạm vi đo ít nhất trong khoảng nhiệt độ từ 35,5 °C đến 42,0 °C, có giá trị độ chia 0,01 °C (cấp 1) hoặc 0,1 °C (cấp 2), dùng để đo nhiệt độ cơ thể người hoặc động vật.

Văn bản này không áp dụng để thử nghiệm:

- Nhiệt kế y học điện tử không có cơ cấu cực đại dùng để đo nhiệt độ liên tục.
- Nhiệt kế y học điện tử có cơ cấu cực đại dùng để đo nhiệt độ ngoài da.
- Nhiệt kế y học điện tử có cơ cấu cực đại, đầu đo có thể tháo rời khỏi bộ phận chỉ thị hoặc lắp lẫn.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Nhiệt kế y học điện tử có cơ cấu cực đại (sau đây gọi tắt là nhiệt kế y học) là một nhiệt kế kiểu tiếp xúc, bao gồm đầu đo nhiệt độ gắn chặt với phần chỉ thị, dùng để đo nhiệt độ cơ thể người hoặc động vật.

2.2 Đầu đo nhiệt độ của nhiệt kế y là một cảm biến nhiệt độ được bọc hoặc hàn kín.

2.3 Phần chỉ thị của nhiệt kế y học là nơi thu nhận tín hiệu ra từ đầu đo và biến đổi chúng thành giá trị nhiệt độ cần đo.

2.4 Cơ cấu cực đại là một bộ phận của phần chỉ thị nhiệt độ của nhiệt kế, hiển thị giá trị lớn nhất của nhiệt độ đo được trong thời gian nhất định và duy trì cho đến khi người sử dụng đo lại.

ĐLVN 233 : 2010**3. Các phép thử nghiệm và phương tiện thử nghiệm**

Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1:

Bảng 1

TT	Tên phép thử nghiệm	Theo điều, mục của QTTN
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Thử nghiệm các chỉ tiêu	7.2
2.1	Xác định sai số cho phép lớn nhất	7.2.1
2.2	Thử nghiệm ảnh hưởng của nguồn pin cấp điện	7.2.2
2.3	Thử nghiệm ảnh hưởng của vệ sinh và tẩy trùng	7.2.3
2.4	Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ xung quanh	7.2.4
2.5	Thử nghiệm sốc nhiệt	7.2.5
2.6	Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ lưu giữ	7.2.6
2.7	Thử nghiệm ảnh hưởng của độ ẩm	7.2.7
2.8	Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiễu bức xạ điện từ	7.2.8
2.9	Thử nghiệm sốc cơ học	7.2.9
2.10	Thử nghiệm chống thấm nước	7.2.10

4 Phương tiện thử nghiệm

Các phương tiện thử nghiệm được ghi trong bảng 2:

Bảng 2

TT	Phương tiện thử nghiệm	Đặc trưng kỹ thuật đo lường	Áp dụng cho phép thử tại mục của QTTN
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Nhiệt kế chuẩn	+ Phạm vi đo: Phù hợp với nhiệt kế y học +Độ không đảm bảo đo mở rộng: Không vượt quá 0,02 °C	7.2.1; 7.2.2; 7.2.3 và 7.2.4
2	Phương tiện dùng cùng với chuẩn		
2.1	Bình điều nhiệt	+ Độ ổn định: Không vượt quá $\pm 0,02$ °C + Độ đồng đều: Không vượt quá $\pm 0,01$ °C	7.2
2.2	Nguồn điện một chiều	Có thể thay đổi điện áp đảm bảo cấp nguồn cho nhiệt kế y học	7.2.2
2.3	Vôn-mét một chiều	+ Phạm vi đo: Phù hợp để đo nguồn điện áp + Cấp cấp chính xác: Không thấp hơn cấp 1	7.2.2
2.4	Buồng khí hậu	Phạm vi làm việc: Từ -20 °C đến + 60 °C	7.2.4; 7.2.5; 7.2.6; 7.2.7 và 7.2.10.
2.5	Thiết bị tạo trường điện từ	+ Cường độ trường điện từ: 10 V/m + Tần số trong khoảng 150 kHz đến 500 MHz + Điều biên bởi sóng hình sin 1 kHz và điều chế 80 % biên độ.	7.2.8

5 Điều kiện chung thử nghiệm

Điều kiện môi trường thử nghiệm phải thỏa mãn:

- Nhiệt độ môi trường: $23\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$
- Độ ẩm tương đối: $50\% \pm 20\%$
- Phải đảm bảo nguồn cấp điện bằng pin theo đúng yêu cầu quy định.

6 Chuẩn bị thử nghiệm

- Nhiệt kế y học phải được đặt ổn định và đạt tới cân bằng nhiệt với nhiệt độ phòng thử nghiệm;
- Lắp đặt các thiết bị phụ trợ gá lắp và đọc giá trị của nhiệt kế chuẩn và nhiệt kế y học.

7 Tiến hành thử nghiệm

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1 Nhiệt kế y học phải được chia độ theo độ Celsius (°C).

ĐLVN 233 : 2010

7.1.2 Phạm vi đo nhỏ nhất phải từ 35,5 °C đến 42,0 °C .

7.1.3 Độ phân giải và bước nhảy nhỏ nhất của chỉ thị:

- Đối với nhiệt kế y học cấp 1: không vượt quá 0,01 °C .
- Đối với nhiệt kế y học cấp 2: không vượt quá 0,1 °C .

7.1.4 Các số, tín hiệu, chỉ thị, chỉ báo phải rõ ràng, không mất nét hoặc gây nhầm lẫn cho việc đọc.

7.1.5 Nhiệt kế phải có các ký, nhãn hiệu sau đây:

- Tên hoặc nhãn hiệu của nhà sản xuất;
- Ký hiệu kiểu dáng thiết kế;
- Số sêri hoặc số sản xuất;
- Giá trị nhiệt độ hoặc tín hiệu chỉ báo kết quả tự kiểm tra.

7.1.6 Nhiệt kế y học phải có hướng dẫn sử dụng hoặc các chỉ dẫn cần thiết của nhà sản xuất gồm các thông tin :

- Cách sử dụng và áp dụng phù hợp,
- Phạm vi đo nhiệt độ quy định,
- Các chỉ dẫn và phòng ngừa cho việc vệ sinh và tẩy trùng,
- Thời gian tối thiểu để đạt được trạng thái cân bằng nhiệt,
- Các thông tin về điều kiện môi trường đảm bảo cho sử dụng, bảo quản, và vận chuyển.
- Thông tin quy định tiêu chuẩn phụ thêm nếu sử dụng trong các điều kiện:
 - + Sử dụng ở điều kiện môi trường nằm ngoài phạm vi nhiệt độ và độ ẩm quy định,
 - + Sử dụng sau khi xảy ra sốc cơ học bất ngờ.

7.2 Thử nghiệm các chỉ tiêu

7.2.1 Xác định sai số cho phép lớn nhất

7.2.1.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 1.1, 2.1.

7.2.1.2 Điều kiện thử nghiệm

Theo quy định tại mục 5.

7.2.1.3 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi thử nghiệm phải tiến hành các công việc quy định trong mục 6.

7.2.1.4 Thử nghiệm

a. Số điểm cần tiến hành kiểm tra:

- Không được ít hơn 3 nếu nhiệt kế y học có khoảng đo ≤ 10 °C,

- Không được ít hơn 5 nếu nhiệt kế y học có khoảng đo $> 10^{\circ}\text{C}$.

b. Trình tự tiến hành kiểm tra tại một điểm:

- Đặt nhiệt độ bình điều nhiệt cho phù hợp với điểm kiểm tra.

- Khi nhiệt độ bình điều nhiệt ổn định, nhúng đầu đo nhiệt độ của nhiệt kế y học vào bình điều nhiệt. Khi số chỉ của nhiệt kế chuẩn và nhiệt kế y học ổn định, đọc số chỉ của các nhiệt kế.

c. Xác định sai số:

- Xác định sai số của nhiệt kế y học được thực hiện bằng phương pháp so sánh số chỉ ổn định của nhiệt kế y học với nhiệt độ của bình điều nhiệt (xác định bằng nhiệt kế chuẩn); số lần đọc tại mỗi điểm kiểm tra của nhiệt kế chuẩn không ít hơn 3.

- Sai số của nhiệt kế y học là hiệu số chỉ của nhiệt kế y học với nhiệt độ trung bình của bình điều nhiệt.

- Sai số cho phép lớn nhất trong điều kiện môi trường thử nghiệm đối với hai cấp của nhiệt kế y học trong phạm vi đo từ $32,0^{\circ}\text{C}$ đến $42,0^{\circ}\text{C}$:

+ Đối với cấp 1: không được vượt quá $\pm 0,15^{\circ}\text{C}$

+ Đối với cấp 2: không được vượt quá $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$

- Ngoài phạm vi đo từ $32,0^{\circ}\text{C}$ đến $42,0^{\circ}\text{C}$, sai số cho phép lớn nhất có thể gấp hai lần:

+ Đối với cấp 1: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$

+ Đối với cấp 2: $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$

7.2.2 Thử nghiệm ảnh hưởng của nguồn pin cấp điện

7.2.2.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 1.1, 2.1, 2.2, 2.3.

7.2.2.2 Điều kiện thử nghiệm

Theo quy định tại mục 5.

7.3.2.3 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi thử nghiệm phải tiến hành các công việc quy định trong mục 6.

7.2.2.4 Thử nghiệm

a. Thử nghiệm sẽ được tiến hành tại ba điểm nhiệt độ khác nhau:

Tại $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, tại điểm nhiệt độ thấp hơn giới hạn đo thấp nhất và tại điểm nhiệt độ cao hơn giới hạn đo cao nhất.

b. Pin cấp điện được thay thế bằng một nguồn điện một chiều có thể thay đổi điện áp. Nguồn điện cấp điện áp theo đúng giới hạn quy định, rồi thay đổi giảm tới khi xuất hiện chỉ thị cảnh báo mức nguồn cấp điện thấp.

ĐLVN 233 : 2010

c. Nhiệt kế y học phải đảm bảo yêu cầu sai số cho phép lớn nhất quy định tại mục c của 7.2.1.4 khi nguồn điện áp nằm trong giới hạn quy định.

Nhiệt kế y học phải cung cấp một chỉ thị hoặc một cảnh báo rõ ràng khi nguồn điện áp nằm ngoài giới hạn quy định.

7.2.3 Thử nghiệm ảnh hưởng của vệ sinh và tẩy trùng

7.2.3.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 1.1, 2.1.

7.2.3.2 Điều kiện thử nghiệm

Theo quy định tại mục 5.

7.2.3.3 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi thử nghiệm phải tiến hành các công việc quy định trong mục 6. Ngoài ra, cần tuân thủ quy định sau:

- Chuẩn bị các dung chất cần thiết cho việc vệ sinh và tẩy trùng theo chỉ dẫn quy định của nhà sản xuất.

7.2.3.4 Thử nghiệm

a. Nhiệt kế y học phải được vệ sinh và tẩy trùng theo các chỉ dẫn quy định của nhà sản xuất.

b. Sau khi vệ sinh và tẩy trùng, các nhiệt kế y học được xác định sai số và phải thỏa mãn sai số cho phép lớn nhất quy định tại mục 7.2.1.4.

7.2.4 Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ xung quanh

7.2.4.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 1.1, 2.1, 2.4.

7.2.4.2 Điều kiện thử nghiệm

Theo quy định tại mục 5.

7.2.4.3 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi thử nghiệm phải tiến hành các công việc quy định trong mục 6. Ngoài ra, cần tuân thủ quy định sau:

- Kiểm tra và vận hành buồng khí hậu theo yêu cầu thử nghiệm.

7.2.4.4 Thử nghiệm

a. Xác định số chỉ t_1 của nhiệt kế y học đo được khi nhúng đầu đo nhiệt độ trong bình điều nhiệt có nhiệt độ chuẩn t_{ch} được xác định bởi nhiệt kế chuẩn (trong phạm vi đo của nhiệt kế y học) và được giữ duy trì không đổi.

b. Đặt nhiệt kế y học cùng bình điều nhiệt vào trong buồng khí hậu có nhiệt độ duy trì tại $10\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Khi nhiệt kế đã đạt được trạng thái cân bằng nhiệt với buồng khí hậu, xác định số chỉ t_2 của nhiệt kế y học tại nhiệt độ t_{ch} .

c. Tăng nhiệt độ của buồng khí hậu đến $40\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Khi nhiệt kế đã đạt được trạng thái cân bằng nhiệt với buồng khí hậu, xác định số chỉ t_3 của nhiệt kế y học tại nhiệt độ t_{ch} .

d. Sai khác $(t_2 - t_{ch})$ và $(t_3 - t_{ch})$ không được vượt quá sai số cho phép lớn nhất quy định tại mục c của 7.2.1.4.

Sai khác $(t_2 - t_1)$ và $(t_3 - t_1)$ không được vượt quá $\pm 0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$.

7.2.5 Thử nghiệm sốc nhiệt

7.2.5.1 Thiết bị thử nghiệm : Theo bảng 2, mục 2.1, 2.4.

7.2.5.2 Điều kiện thử nghiệm

Theo quy định tại mục 5.

7.2.5.3 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi thử nghiệm phải tiến hành các công việc quy định trong mục 6. Ngoài ra, cần tuân thủ quy định sau:

- Kiểm tra và vận hành buồng khí hậu theo yêu cầu thử nghiệm.

7.2.5.4 Thử nghiệm

a. Xác định số chỉ t_1 của nhiệt kế y học đo được khi nhúng đầu đo nhiệt độ trong bình điều nhiệt có nhiệt độ (trong phạm vi đo của nhiệt kế y học) được giữ duy trì không đổi .

b. Nhiệt kế y học được đặt trong buồng khí hậu tại nhiệt độ $-5\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ Sau khi đạt được trạng thái cân bằng nhiệt, nhiệt kế y học được lấy ra và đặt tại buồng khí hậu tại nhiệt độ $50\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ cho tới khi đạt được trạng thái cân bằng nhiệt và hơi ẩm ngưng tụ bay hơi hết. Quá trình thử nghiệm được thực hiện lặp lại năm lần.

c. Sau đó, nhiệt kế y học được lấy ra và đặt ổn định tại nhiệt độ phòng thử nghiệm cho đến khi đạt tới trạng thái cân bằng nhiệt.

d. Xác định số chỉ t_2 của nhiệt kế y học đo được khi nhúng đầu đo nhiệt độ trong bình điều nhiệt.

Sai khác $(t_2 - t_1)$ không được vượt quá $\pm 0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$.

7.2.6 Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ lưu giữ

7.2.6.1 Thiết bị thử nghiệm : Theo bảng 2, mục 2.1, 2.4.

7.2.6.2 Điều kiện thử nghiệm

Theo quy định tại mục 5.

7.2.6.3 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi thử nghiệm phải tiến hành các công việc quy định trong mục 6. Ngoài ra, cần tuân thủ quy định sau:

ĐLVN 233 : 2010

- Kiểm tra và vận hành buồng khí hậu theo yêu cầu thử nghiệm.

7.2.6.4 Thử nghiệm

a. Xác định số chỉ t_1 của nhiệt kế y học đo được khi nhúng đầu đo nhiệt độ trong bình điều nhiệt có nhiệt độ (trong phạm vi đo của nhiệt kế y học) được giữ duy trì không đổi

b. Nhiệt kế y học được đặt lưu giữ 24 giờ trong buồng khí hậu tại nhiệt độ $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Tiếp theo nhiệt kế y học được đặt lưu giữ 24 giờ trong buồng khí hậu tại nhiệt độ $60\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

c. Sau đó xác định số chỉ t_2 của nhiệt kế y học đo được khi nhúng đầu đo nhiệt độ trong bình điều nhiệt.

Sai khác ($t_2 - t_1$) không được vượt quá $\pm 0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$.

7.2.7 Thử nghiệm ảnh hưởng của độ ẩm

7.2.7.1 Thiết bị thử nghiệm : Theo bảng 2, mục 2.1, 2.4.

7.2.7.2 Điều kiện thử nghiệm

Theo quy định tại mục 5.

7.2.7.3 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi thử nghiệm phải tiến hành các công việc quy định trong mục 6. Ngoài ra, cần tuân thủ quy định sau:

- Kiểm tra và vận hành buồng khí hậu theo yêu cầu thử nghiệm.

7.2.7.4 Thử nghiệm

a. Xác định số chỉ t_1 của nhiệt kế y học đo được khi nhúng đầu đo nhiệt độ trong bình điều nhiệt có nhiệt độ (trong phạm vi đo của nhiệt kế y học) được giữ duy trì không đổi.

b. Nhiệt kế y học cần phải đặt ổn định ít nhất 4 giờ tại một nhiệt độ $t \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ nằm trong phạm vi từ $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ đến $32\text{ }^{\circ}\text{C}$

c. Sau khi đạt được nhiệt độ ổn định, nhiệt kế y học được đặt vào buồng thử khí hậu có nhiệt độ duy trì giữa t và $t+4\text{ }^{\circ}\text{C}$ và độ ẩm tương đối nằm giữa 91 % và 95 % trong 48 giờ.

d. Sau đó nhiệt kế y học được lấy ra khỏi buồng khí hậu và đặt ổn định tại nhiệt độ phòng trong 48 giờ.

e. Xác định số chỉ t_2 của nhiệt kế y học đo được khi nhúng đầu đo nhiệt độ trong bình điều nhiệt.

Sai khác ($t_2 - t_1$) không được vượt quá $\pm 0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$.

7.2.8 Thử nghiệm ảnh hưởng của nhiễu bức xạ điện từ

7.2.8.1 Thiết bị thử nghiệm : Theo bảng 2, mục 2.1, 2.5.

7.2.8.2 Điều kiện thử nghiệm

Theo quy định tại mục 5.

7.2.8.3 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi thử nghiệm phải tiến hành các công việc quy định trong mục 6. Ngoài ra, cần tuân thủ quy định sau:

- Kiểm tra và vận hành thiết bị tạo trường điện từ theo yêu cầu thử nghiệm.

7.2.8.3 Thử nghiệm

a. Xác định số chỉ t_1 của nhiệt kế y học đo được khi nhúng đầu đo nhiệt độ trong bình điều nhiệt có nhiệt độ (trong phạm vi đo của nhiệt kế y học) được giữ duy trì không đổi.

b. Nhiệt kế y học được đặt trong một trường điện từ có cường độ 10 V/m tại một tần số nằm trong khoảng 150 kHz đến 500 MHz được điều biến bởi sóng hình sin 1 kHz và điều chế 80 % biên độ.

c. Trong quá trình thử nghiệm chịu tác động của trường điện từ, xác định số chỉ t_2 của nhiệt kế y học đo được khi nhúng đầu đo nhiệt độ trong bình điều nhiệt. Sai khác ($t_2 - t_1$) không được vượt quá $\pm 0,3$ °C.

7.2.9 Thử nghiệm sốc cơ học

7.2.9.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2.1.

7.2.9.2 Điều kiện thử nghiệm

Theo quy định tại mục 5.

7.2.9.3 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi thử nghiệm phải tiến hành các công việc quy định trong mục 6.

7.2.9.4 Thử nghiệm

a. Xác định số chỉ t_1 của nhiệt kế y học đo được khi nhúng đầu đo nhiệt độ trong bình điều nhiệt có nhiệt độ (trong phạm vi đo của nhiệt kế y học) được giữ duy trì không đổi.

b. Nhiệt kế y học được thả rơi từ độ cao 1 m xuống một bề mặt cứng (ví dụ là một tấm gỗ phẳng cứng tỷ trọng lớn hơn 700 kg/m³ có kích thước thích hợp đặt trên một nền cứng). Sự thả rơi này được thực hiện theo ba hướng khác nhau mỗi hướng một lần.

c. Sau đó, xác định số chỉ t_2 của nhiệt kế y học đo được khi nhúng đầu đo nhiệt độ trong bình điều nhiệt.

Sai khác ($t_2 - t_1$) không được vượt quá $\pm 0,1$ °C.

ĐLVN 233 : 2010

7.2.10 Thử nghiệm chống thấm nước

7.2.10.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2.1, 2.4.

7.2.10.2 Điều kiện thử nghiệm

Theo quy định tại mục 5.

7.2.10.3 Chuẩn bị thử nghiệm

Trước khi thử nghiệm phải tiến hành các công việc quy định trong mục 6. Ngoài ra, cần tuân thủ quy định sau:

- Nắp vỏ ngăn chứa pin của nhiệt kế y học (loại có thể lắp đặt thay thế pin) phải được đóng lại mở ra vài lần.
- Kiểm tra và vận hành buồng khí hậu theo yêu cầu thử nghiệm.

7.2.10.4 Thử nghiệm

a. Nhiệt kế y học phải được kiểm tra ít nhất tại hai điểm nhiệt độ: điểm gần giới hạn thấp và điểm gần giới hạn cao của phạm vi đo.

b. Trình tự tiến hành kiểm tra tại mỗi điểm nhiệt độ:

- Xác định số chỉ t_1 của nhiệt kế y học đo được khi nhúng đầu đo nhiệt độ trong bình điều nhiệt có nhiệt độ được giữ duy trì không đổi.

- Nhúng toàn phần nhiệt kế y học đến độ sâu 15 cm trong một dung dịch hòa tan (9,5g NaCl trên một lít nước cất) tại hai nhiệt độ 50 °C và 20 °C theo trình tự:

+ 1 giờ tại 50 °C $\pm$ 2 °C

+ 1 giờ tại 20 °C $\pm$ 2 °C

- Sau đó nhiệt kế y học được lấy ra và đặt ổn định tại nhiệt độ phòng thử nghiệm cho tới khi đạt tới trạng thái cân bằng nhiệt.

- Xác định số chỉ t_2 của nhiệt kế y học đo được khi nhúng đầu đo nhiệt độ trong bình điều nhiệt.

- Tiếp theo nhiệt kế y học được nhúng toàn phần đến độ sâu 15 cm trong một dung dịch hòa tan (9,5g NaCl trên một lít nước cất) tại nhiệt độ 50 °C và 20 °C trình tự:

+ 24 giờ tại 50 °C $\pm$ 2 °C

+ 24 giờ tại 20 °C $\pm$ 2 °C

- Sau đó nhiệt kế y học được lấy ra và lưu giữ ổn định 14 ngày trong không khí tại nhiệt độ phòng thử nghiệm.

- Xác định các chỉ số t_3 của các nhiệt kế y học đo được khi nhúng đầu đo nhiệt độ trong bình điều nhiệt.

c. Thử nghiệm có thể bị ngừng lại nếu nhận thấy có sự thấm nước vào trong vỏ bọc nhiệt kế y học.

d. Sai khác ($t_2 - t_1$) và ($t_3 - t_1$) của nhiệt kế y học phải thỏa mãn:

- Không được vượt quá $\pm 0,04$ °C đối với nhiệt kế có độ phân giải 0,01 °C (cấp 1),
- Không được vượt quá $\pm 0,1$ °C đối với nhiệt kế có độ phân giải 0,1 °C (cấp 2).

8 Xử lý chung

8.1 Kết quả thử nghiệm của từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm theo mẫu quy định trong phụ lục của quy trình này.

8.2 Nhiệt kế y học điện tử có cơ cấu cực sau khi thử nghiệm đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này thì được cấp giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm.

Tên cơ quan thử nghiệm

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

Số :

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

Cơ quan đề nghị thử nghiệm:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: °C Độ ẩm: %

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Thời gian thử nghiệm từ đến

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1. Thông tin và nhận dạng

1.1 Sổ tay hướng dẫn vận hành và các tài liệu khác để đệ trình phê duyệt phải rõ ràng và chỉ dẫn đầy đủ:

☐ Có ☐ KhôngChú giải (bao gồm danh mục các tài liệu cung cấp bởi nhà sản xuất) ☐

1.2 Đánh dấu:

☐ Đạt ☐ Không đạt

2. Kết quả thử nghiệm

2.1 Sai số cho phép cực đại

Số mẫu thử	Nhiệt độ của bình điều nhiệt	Nhiệt độ chỉ thị	Sai lệch nhiệt độ

☐ ạt

Không ☐ ạt

2.2 Điện áp danh định của pin: ☐ V

2.3 Giới hạn điện áp thấp của pin quy định bởi nhà sản xuất ☐ V

☐ ạt

Không ☐ ạt

2.4 Chỉ thị cảnh báo điện áp thấp của pin:

☐ ạt

Không ☐ ạt

2.5 Vệ sinh và tẩy trùng:

☐ ạt

Không ☐ ạt

2.6 Nhiệt độ xung quanh:

☐ ạt

Không ☐ ạt

2.7 Sốc nhiệt:

☐ ạt

Không ☐ ạt

2.7 Nhiệt độ lưu giữ:

☐ ạt

Không ☐ ạt

2.8 Độ ẩm:

☐ ạt

Không ☐ ạt

2.9 Nhiễm bức xạ điện từ:

☐ ạt

Không ☐ ạt

2.10 Chống thấm nước:

☐ ạt

Không ☐ ạt

3. Bản mô tả bất kỳ phép thử khác nào được áp dụng kèm theo kết quả thử nghiệm.

4. Báo cáo tóm tắt kết luận về việc mẫu thử nghiệm có thoả mãn đáp ứng các yêu cầu nêu trong văn bản.

Người kiểm tra

Người thực hiện